TRABAJO PRÁCTICO 2

TRANSACCIONES

PROFESORA: ELIANA SULOGOY

Alumna: Candela Dominguez

ACTIVIDAD

Para cada uno de los escenarios presentados a continuación, deberán:

- Ejecutar las transacciones en su base de datos Sakila
- Verificar el resultado real
- Explicar qué sucedió y por qué. Agregar capturas de pantallas que demuestren las respuestas.
- Utilizar el siguiente formato de respuestas:

ESCENARIO [Número del Escenario]:

A) EJECUCIÓN:

  - [Captura de pantalla del resultado de las consultas]

B) ANÁLISIS:

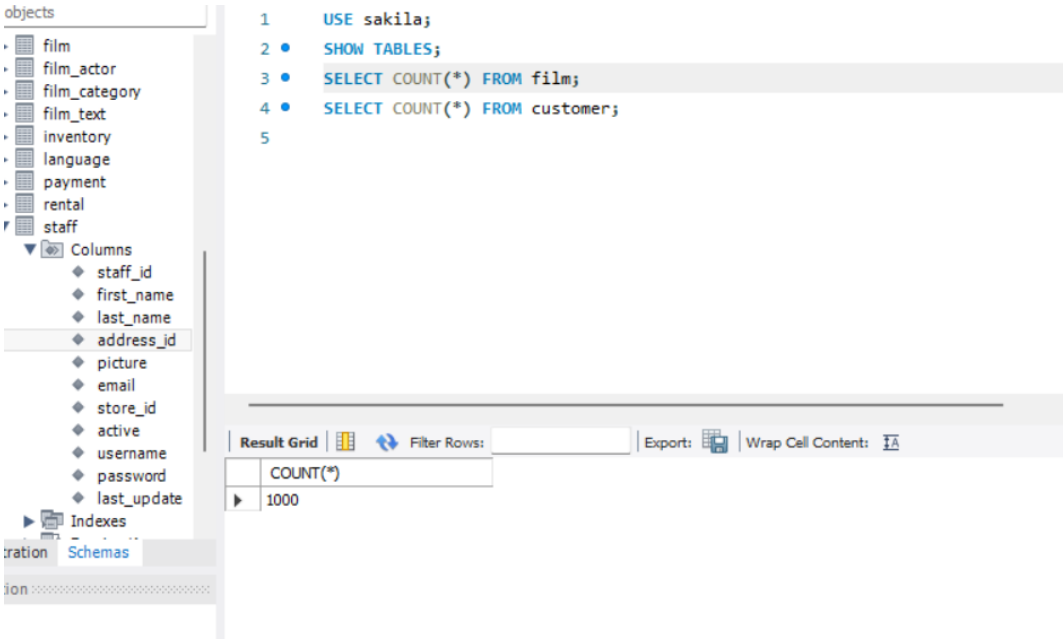
  - ¿Se confirmó o abortó la transacción?
  - ¿Por qué sucedió esto?
  - Tener en cuenta las preguntas que se encuentran abajo de cada escenario.

```
USE sakila;
SHOW TABLES;
SELECT COUNT(*) FROM film;
SELECT COUNT(*) FROM customer;
```

esult Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Co

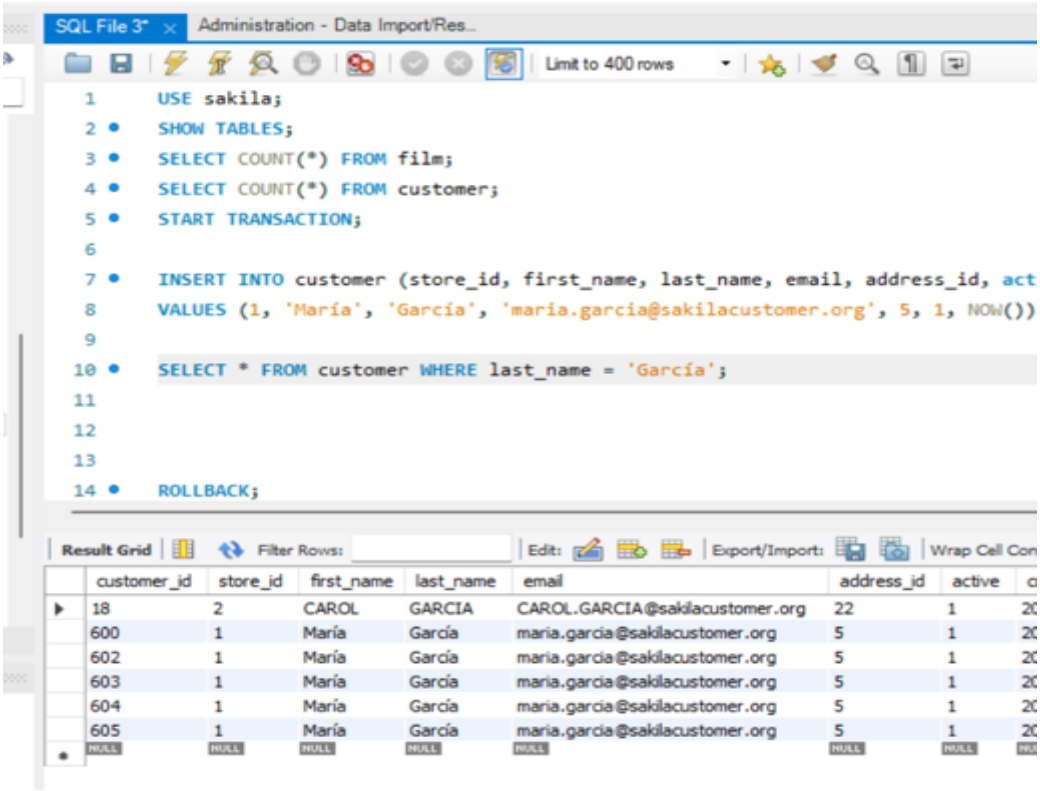
COUNT(*)
599

Se ejecuta SELECT COUNT (*) FROM customer, me muestra que tiene 599 clientes.



Se ejecuta SELECT COUNT (*) FROM film, me muestra que hay 1000 peliculas registradas.

ESCENARIO 1:



A) EJECUCIÓN

Cuando pongo el cursor en la línea 7 se ejecuta y se cargan los datos, luego ejecuto en línea 10 SELECT * FROM customer WHERE last_name = 'Garcia'; podemos observar. Cuando pongo el cursor en la linea 14, ROLLBACK vuelve al estado anterior.

B) ANÁLISIS:

¿Se confirmó o abortó la transacción?

Se confirmo la transacción.

¿Por qué sucedió esto?

Cuando utilizo la sentencia COMMIT, y cuando iniciamos una transacción con START TRANSACTION, los cambios realizados como el INSERT de Juan Pérez quedan en un estado temporal.

ESCENARIO 2:

```
START TRANSACTION;

INSERT INTO customer (store_id, first_name, last_name, email, address_id, active,
VALUES (1, 'María', 'García', 'maria.garcia@sakilacustomer.org', 5, 1, NOW());

SELECT * FROM customer WHERE last_name = 'García';

ROLLBACK;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

customer_id	store_id	first_name	last_name	email	address_id	active
18	2	CAROL	GARCIA	CAROL.GARCIA@sakilacustomer.org	22	1
600	1	María	García	maria.garcia@sakilacustomer.org	5	1
602	1	María	García	maria.garcia@sakilacustomer.org	5	1
603	1	María	García	maria.garcia@sakilacustomer.org	5	1
607	1	María	García	maria.garcia@sakilacustomer.org	5	1
608	1	María	García	maria.garcia@sakilacustomer.org	5	1
609	1	María	García	maria.garcia@sakilacustomer.org	5	1
610	1	María	García	maria.garcia@sakilacustomer.org	5	1
617	1	María	García	maria.garcia@sakilacustomer.org	5	1
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result 1 | Result 2 | Result 3 | customer 4

Output

Action Output

#	Time	Action	Messag
6	16:16:45	START TRANSACTION	0 row(s)
7	16:16:45	INSERT INTO customer (store_id, first_name, last_name, email, address_id, active, create_date) VAL...	1 row(s)
8	16:16:45	SELECT * FROM customer WHERE last_name = 'García' LIMIT 0, 300	9 row(s)
9	16:16:45	ROLLBACK	0 row(s)

B) ANÁLISIS

¿Se confirmó o abortó la transacción?:

La transacción se abortó.

¿Por qué sucedió esto?

Esto sucede por el ROLLBACK que hace que se descarten todos los cambios realizados desde el START TRANSACTION.

ESCENARIO 3:

```
START TRANSACTION;

INSERT INTO rental (rental_date, inventory_id, customer_id, return_date, staff_id, last_update)
VALUES (NOW(), 1, 999999, DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 7 DAY), 1, NOW());

COMMIT;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
491	15:54:15	COMMIT	0 row(s) affected
492	15:54:19	START TRANSACTION	0 row(s) affected
493	15:54:19	INSERT INTO rental (rental_date, inventory_id, customer_id, return_date, staff_id, last_update) VALU...	Error Code: 1264. Out of range value for column 'customer_id' at row 1
494	15:54:19	COMMIT	0 row(s) affected

A) EJECUCIÓN

Al ejecutar el INSERT rental falla.

B) ANÁLISIS

¿Se confirmó o abortó la transacción?

La transacción aborto.

¿Por qué sucedió esto?

Por más que exista el COMMIT igual falla porque no se ejecuta el INSERT rental.

ESCENARIO 4:

```sql
START TRANSACTION;

INSERT INTO rental (rental_date, inventory_id, customer_id, staff_id, last_update)
VALUES (NOW(), 10, 1, 1, NOW());

SET @nuevo_rental_id = LAST_INSERT_ID();

INSERT INTO payment (customer_id, staff_id, rental_id, amount, payment_date)
VALUES (1, 1, @nuevo_rental_id, 4.99, NOW());

COMMIT;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
470	15:47:49	INSERT INTO payment (customer_id, staff_id, rental_id, amount, payment_date) VALUES (1, 1, @nu...	1 row(s) aff
471	15:47:53	SET @nuevo_rental_id = LAST_INSERT_ID()	0 row(s) aff
472	15:47:57	INSERT INTO rental (rental_date, inventory_id, customer_id, staff_id, last_update) VALUES (NOW(), ...	1 row(s) aff
473	15:48:02	START TRANSACTION	0 row(s) aff

A) EJECUCIÓN:

Se inserta una fila en rental y luego una en payment usando el ID generado automáticamente. Ambas operaciones terminan con éxito.

B) ANÁLISIS:

¿Se confirmó o abortó la transacción?

Se confirmo la transacción.

¿Por qué sucedió esto?

Hay dos transacciones una por el pago y otro alquiler, ambos INSERT se ejecutaron INSERT fueron válidas y no violaron ninguna restricción de integridad, el COMMIT final guardo ambos registros.

ESCENARIO 5:

```
2  SHOW TABLES;
3  SELECT COUNT(*) FROM film;
4  SELECT COUNT(*) FROM customer;
5  START TRANSACTION;
6
7  INSERT INTO rental (rental_date, inventory_id, customer_id, staff_id, last_update)
8  VALUES (NOW(), 15, 2, 1, NOW());
9
10 SET @nuevo_rental_id = LAST_INSERT_ID();
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

COUNT(*)
606

Result 21 | Result 22 | Result 23

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
59	16:19:14	INSERT INTO rental (rental_date, inventory_id, customer_id, staff_id, last_update) VALUES (NOW(), ...	1 row(s) affected
60	16:19:14	SET @nuevo_rental_id = LAST_INSERT_ID()	0 row(s) affected
61	16:19:14	INSERT INTO payment (customer_id, staff_id, rental_id, amount, payment_date) VALUES (2, 999, @n...	Error Code: 1264. Out of range value for column 'staff_id' at row
62	16:19:14	COMMIT	0 row(s) affected

A) EJECUCIÓN

Primer INSERT rental funciona, el segundo INSERT payment fallá porque el staff probablemente no existe.

B) ANÁLISIS

¿Se confirmó o abortó la transacción?:

Aborto la transacción.

¿Por qué sucedió esto?

Como el segundo INSERT del pago dio error, la transacción queda en un estado invalido no se ejecuta, aunque el primer INSERT de renta funcione, no se guarda los datos en la base.

ESCENARIO 6:

```sql
USE sakila;
SHOW TABLES;
SELECT COUNT(*) FROM film;
SELECT COUNT(*) FROM customer;
START TRANSACTION;

UPDATE customer SET first_name = 'Carlos' WHERE customer_id = 3;
SELECT first_name FROM customer WHERE customer_id = 3;

SAVEPOINT despues_nombre;

UPDATE customer SET last_name = 'López' WHERE customer_id = 3;
SELECT last_name FROM customer WHERE customer_id = 3;
```

Result Grid

first_name
Carlos

```sql
USE sakila;
SHOW TABLES;
SELECT COUNT(*) FROM film;
SELECT COUNT(*) FROM customer;
START TRANSACTION;

UPDATE customer SET first_name = 'Carlos' WHERE customer_id = 3;
SELECT first_name FROM customer WHERE customer_id = 3;

SAVEPOINT despues_nombre;

UPDATE customer SET last_name = 'López' WHERE customer_id = 3;
SELECT last_name FROM customer WHERE customer_id = 3;
```

Result Grid

last_name
López

```
13  SELECT last_name FROM customer WHERE customer_id = 3;
14
15  SAVEPOINT despues_apellido;
16
17  UPDATE customer SET email = 'carlos.lopez@nuevo.com' WHERE customer_id = 3;
18
19
20
21  SELECT email FROM customer WHERE customer_id = 3;
22
23  ROLLBACK TO despues_apellido;
24
25  COMMIT
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

email
carlos.lopez@nuevo.com

EJECUCIÓN

Se hacen las tres ejecuciones, pero después se borrará con el ROLLBACK se borra el correo, pero el apellido y nombre se mantienen.

B) ANÁLISIS:

¿Se confirmó o abortó la transacción?

Se confirmo a medias.

¿Por qué sucedió esto?

Debido a los SAVEPOINTS permiten hacer retrocesos selectivos. Al ejecutar ROLLBACK TO despues_apellido, la base elimina email. Al ejecutar el COMMIT se guardan solos los datos de apellido y nombre.